Simulación numérica del experimento de la doble rendija

Resolución de la ecuación de onda bidimensional mediante diferencias finitas

Isabel Cambronero - Sofía González

1. Introducción

El experimento de la doble rendija constituye una de las demostraciones más fundamentales del comportamiento ondulatorio de la luz y de otras entidades físicas. En este trabajo se presenta una simulación numérica del fenómeno de interferencia producido por una doble rendija, resolviendo la ecuación de onda bidimensional dependiente del tiempo por medio del método de diferencias finitas en el dominio del tiempo (FDTD).

El objetivo principal es obtener el patrón de intensidad observado en una pantalla, calculado como el promedio temporal del cuadrado del campo, reproduciendo el patrón de interferencia, además de obtener un video que muestre visualmente el experimento.

2. Definición de conceptos fundamentales

Para una correcta interpretación de la simulación numérica presentada en este trabajo, es importante definir algunos conceptos físicos y computacionales clave utilizados a lo largo del desarrollo.

2.1. Onda escalar

En este proyecto se modela la propagación de una onda escalar $u(x, y, t)$, la cual representa una perturbación física que se propaga en el espacio y en el tiempo. Aunque la luz es un fenómeno vectorial, el modelo escalar resulta suficiente para capturar cualitativamente los efectos de interferencia y difracción asociados al experimento de la doble rendija. [1].

2.2. Interferencia

La interferencia es el fenómeno mediante el cual dos o más ondas se superponen, dando lugar a regiones de intensidad máxima (interferencia constructiva) y mínima (interferencia

destructiva). En el experimento de la doble rendija, la interferencia surge debido a la superposición de las ondas que pasan por cada rendija.[1].

2.3. Difracción

La difracción describe la desviación y expansión de una onda al atravesar una abertura de tamaño comparable a su longitud de onda. En este contexto, la difracción en cada rendija determina la envolvente del patrón de interferencia observado en la pantalla.[1].

2.4. Intensidad

La intensidad se define como una magnitud proporcional a la energía transportada por la onda. En la simulación, la intensidad se calcula como el promedio temporal del cuadrado del campo escalar.[1].

$$I(y) = \langle u^2(x_{\text{pantalla}}, y, t)\rangle_t, \tag{1}$$

2.5. Condiciones de frontera absorbentes

Las condiciones de frontera absorbentes se emplean para minimizar reflexiones artificiales en los bordes del dominio computacional. Estas condiciones permiten simular un espacio abierto, asegurando que las ondas que alcanzan los límites del dominio no interfieran con el patrón observado en la región de interés.

3. Modelo físico y solución numérica

Se considera un campo escalar $u(x, y, t)$ que satisface la ecuación de onda bidimensional

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right), \tag{2}$$

donde c es la velocidad de propagación de la onda. Este modelo describe ondas acústicas o electromagnéticas en el régimen escalar y es suficiente para capturar el fenómeno de interferencia.

3.1. Método FDTD

El método de diferencias finitas en el dominio del tiempo (Finite Difference Time Domain, FDTD) consiste en resolver ecuaciones diferenciales parciales dependientes del tiempo utilizando una discretización directa tanto del espacio como del tiempo. Este método se basa en aproximar las derivadas espaciales y temporales mediante diferencias finitas centradas sobre una malla regular [2]. De esta forma, discretizamos el dominio espacial y temporal de la siguiente manera:

$$x_i = i\Delta x, \qquad y_j = j\Delta y, \qquad t^n = n\Delta t \tag{3}$$

La solución continua $u(x, y, t)$ se aproxima con valores discretos

$$u_{i,j}^n \approx u(x_i, y_j, t^n) \tag{4}$$

Siguiendo con el FDTD, la segunda derivada temporal se aproxima utilizando una diferencia centrada:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \approx \frac{u_{i,j}^{n+1} - 2u_{i,j}^n + u_{i,j}^{n-1}}{\Delta t^2} \tag{5}$$

Por otro lado, el Laplaciano se aproxima mediante una discretización de cinco puntos:

$$\nabla^2 u \approx \frac{u_{i+1,j}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i-1,j}^n}{\Delta x^2} + \frac{u_{i,j+1}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i,j-1}^n}{\Delta y^2} \tag{6}$$

Cuando sustituimos lo anterior en la ecucación de onda se obtiene un esquema de actualización temporal:

$$u_{i,j}^{n+1} = 2u_{i,j}^n - u_{i,j}^{n-1} + (c\Delta t)^2 \nabla_h^2 u_{i,j}^n \tag{7}$$

[3] Lo anterior corresponde al esquema FDTD clásico, que llamamos el algoritmo leapfrog. La estabilidad numérica de este método se determina mediante la condición Courant-Friederichs-Lewy [4]. Esto quiere decir que el paso temporal debe satisfacer:

$$\Delta t \leq \frac{1}{c} \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{\Delta x^2} + \frac{1}{\Delta y^2}}} \tag{8}$$

En la simulación se utiliza una forma equivalente:

$$\Delta t = S \frac{\Delta x}{c\sqrt{2}} \tag{9}$$

donde $S < 1$ es lo que llamamos el número de Courant.

En este proyecto se añadió una capa absorbente, para evitar reflexiones en los bordes del dominio. Esta capa se caracteriza por un coeficiente espacial de amortiguamiento $\sigma(x, y)$. El

esquema FDTD entonces adopta la forma:

$$u^{n+1} = a\,u^n + b\,u^{n-1} + (c\Delta t)^2 \nabla_h^2 u^n \tag{10}$$

donde

$$a = 2 - 2\sigma\Delta t \tag{11}$$

$$b = -1 + 2\sigma\Delta t \tag{12}$$

4. Parámetros, condiciones y fuente

4.1. Condiciones

La doble rendija se modela como una pared con condición de frontera de Dirichlet ($u = 0$), excepto en dos aberturas estrechas que permiten el paso de la onda. La fuente se implementa como una excitación armónica incidente que genera frentes de onda planos.

Para evitar reflexiones artificiales en los bordes del dominio, se implementa una región absorbente tipo *sponge*, donde el campo es amortiguado progresivamente mediante un coeficiente de absorción espacialmente dependiente.[5]

4.2. Parámetros de simulación

Los parámetros utilizados en la simulación se seleccionan a partir de consideraciones físicas y numéricas que garantizan la estabilidad del método FDTD, una resolución espacial adecuada de la onda propagante y la correcta formación del patrón de interferencia generado por la doble rendija.

El dominio espacial se discretiza mediante una malla rectangular uniforme de tamaño $N_x \times N_y$, con $N_x = 900$ y $N_y = 600$, utilizando pasos espaciales $\Delta x = \Delta y = 1{,}0$. Esta discretización define la resolución espacial del problema. En la simulación se utiliza una longitud de onda $\lambda = 20$, este valor permite describir adecuadamente la forma de la onda y minimizar errores numéricos asociados a la discretización. Esta elección se realiza de manera que la longitud de onda sea comparable con las dimensiones de las rendijas, favoreciendo la aparición de efectos de difracción apreciables. En particular, el ancho de cada rendija se fija como $a = 8$, por lo que la razón $a/\lambda \approx 0{,}4$. Cuando el tamaño de la apertura es del orden de la longitud de onda, la difracción es significativa y se produce una redistribución angular de la intensidad que da lugar al patrón característico observado en el experimento de doble rendija.

La separación entre las rendijas se fija como $d = 80$, lo cual determina el espaciamiento de las franjas de interferencia. En el régimen de campo lejano, la posición angular de los máximos de interferencia viene dada aproximadamente por la relación

$$d \sin \theta_m = m\lambda, \tag{13}$$

donde m es un entero que identifica el orden del máximo. Un valor relativamente grande de d/λ permite observar múltiples máximos de interferencia dentro del dominio de simulación.

El paso temporal Δt se determina a partir de la condición de estabilidad CFL. En la simulación se introduce un número de Courant igual a 0,6, por lo que el paso temporal se define como

$$\Delta t = 0{,}6\, \frac{\Delta x}{c\sqrt{2}}. \tag{14}$$

El uso de un valor menor que el límite teórico introduce un margen de estabilidad adicional y reduce posibles errores numéricos. El número total de pasos de tiempo se fija como $N_t = 4000$, lo cual permite que la onda se propague desde la fuente, atraviese las rendijas y desarrolle completamente el patrón de interferencia en la región de observación antes de que la simulación finalice.

La barrera que contiene las rendijas se ubica en la posición $x_{\text{pared}} = 200$ dentro del dominio. Esta ubicación permite que la onda emitida por la fuente, situada en $x_{\text{fuente}} = 20$, se propague una distancia suficiente antes de alcanzar la barrera, de modo que el frente de onda incidente sea aproximadamente uniforme cuando interactúa con las aperturas. La amplitud de la fuente se fija como $A = 1{,}0$, ya que la ecuación de onda es lineal y la amplitud absoluta no modifica la estructura del patrón de interferencia.

Para evitar reflexiones artificiales en los bordes del dominio se implementa una capa absorbente de espesor $n_{\text{abs}} = 60$ celdas. Dentro de esta región se introduce un término de amortiguamiento cuya intensidad máxima se define como

$$\sigma_{\text{máx}} = \frac{0{,}35}{\Delta t}. \tag{15}$$

Este término produce una disipación gradual de la energía de la onda conforme esta se aproxima al borde del dominio, simulando condiciones de frontera abiertas. La presencia de esta capa es fundamental para evitar que las ondas reflejadas interfieran con el patrón de difracción generado por las rendijas.

5. Resultados

El patrón obtenido presenta una estructura clara de máximos y mínimos de intensidad, característica de la interferencia producida por la doble rendija. Los resultados concuerdan cualitativamente con la predicción teórica del experimento de Young y validan el esquema numérico implementado. En la figura 1 se muestra una captural de pantalla del video generado, en la cual se muestra la simulación después de que las ondas hayan interferido al pasar por la doble rendija. En la figura 2 se muestra el patrón de intensidad obtenido mediante la simulación.

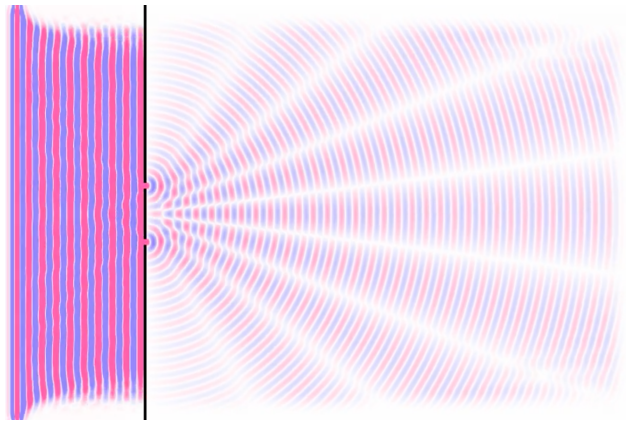

Figura 1: Captura del video de simulación del experimento de doble rendija

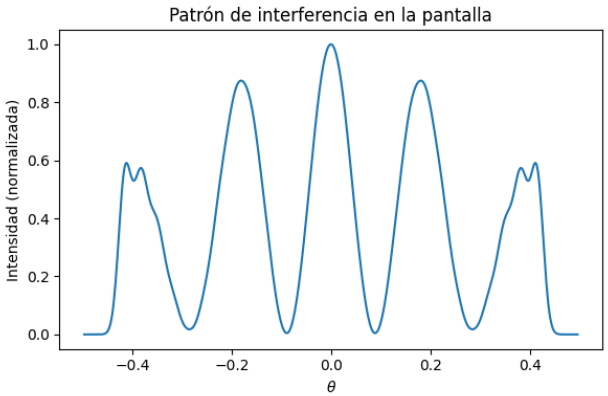

Figura 2: Patrón de intensidad en la pantalla

Referencias

[1] Samuel J. Ling, Jeff Sanny, and William Moebs. *University Physics Volume 3*. OpenStax, Rice University, 2016.

[2] Allen Taflove and Susan C. Hagness. *Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method*. Artech House, Boston, 3 edition, 2005.

[3] Gernot Ohner. Two dimensional finite difference time domain computation of electromagnetic fields in python, March 2018.

[4] William H. Press, Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling, and Brian P. Flannery. *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*. Cambridge University Press, Cambridge, 3 edition, 2007.

[5] Stanley J. Farlow. *Partial Differential Equations for Scientists and Engineers*. Dover Publications, New York, 1993.